绝密★启用前

2017 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(1-\cos\sqrt{x})}{(ax)}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则(　　).

A. $ab=\dfrac{1}{2}$　　**B.** $ab=-\dfrac{1}{2}$　　**C.** $ab=0$　　**D.** $ab=2$

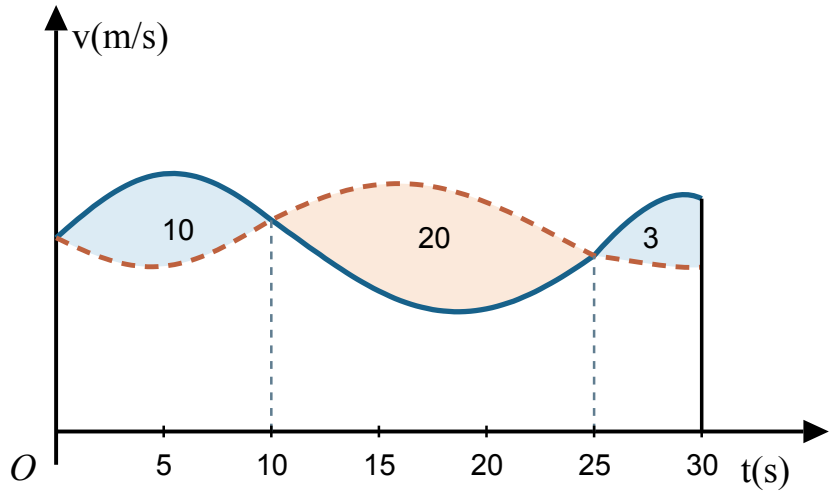
2. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则(　　).

A. $f(1)>f(-1)$　　**B.** $f(1)<f(-1)$　　**C.** $|f(1)|>|f(-1)|$　　**D.** $|f(1)|<|f(-1)|$

3. 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为(　　).

A. 12　　**B.** 6　　**C.** 4　　**D.** 2

4. 甲、乙两人赛跑，计时开始时甲在乙前方 10 m.图中实线表示甲的速度 $v_1(t)$，虚线表示乙的速度 $v_2(t)$，三块阴影部分面积依次为 10、20、3.乙追上甲的时刻为 t_0，则(　　).



A. $t_0=10$　　**B.** $15<t_0<20$　　**C.** $t_0=25$　　**D.** $t_0>25$

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则(　　).

A. $E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 不可逆　　**B.** $E+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 不可逆

C. $E+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 不可逆　　**D.** $E-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 不可逆

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则(　　).

A. A 与 C 相似，B 与 C 相似　　**B.** A 与 C 相似，B 与 C 不相似

C. A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　**D.** A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

7. 设 A, B 为随机事件，$0 < P(A) < 1$，$0 < P(B) < 1.P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$ 的充分必要条件是(　　)．

A. $P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A})$　　**B.** $P(B \mid A) < P(B \mid \overline{A})$

C. $P(\overline{B} \mid A) > P(B \mid \overline{A})$　　**D.** $P(\overline{B} \mid A) < P(B \mid \overline{A})$

8. 设 $X_1, \ldots, X_n$（$n \geq 2$）为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，$\overline{X} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则下列结论中不正确的是(　　)．

A. $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布　　**B.** $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

C. $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布　　**D.** $n(\overline{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

填空题

9. 已知函数 $f(x) = \dfrac{1}{(1+x^2)}$，则 $f^{(3)}(0) =$ _____.

10. 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

11. 若曲线积分 $\int_L \dfrac{x\,dx - ay\,dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关，则 $a =$ _____.

12. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则 $A\boldsymbol{\alpha}_1, A\boldsymbol{\alpha}_2, A\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 _____.

14. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi(\dfrac{(x-4)}{2})$，其中 Φ 为标准正态分布函数，则 $E(X) =$ _____.

解答题

15. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，$y = f(e^x, \cos x)$.求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 与 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

16. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln(1+\dfrac{k}{n})$.

17. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0$、$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$.证明：

(I) $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一实根；

(II) $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根.

19. 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.记圆锥面与柱面的交线为 C.

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线方程；

(II) 求 S 的质量 M.

20. 设 3 阶矩阵 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(I) 证明 $r(A)=2$；

(II) 设 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，求方程组 $Ax=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

21. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

22. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $P(X=0)=P(X=2)=\dfrac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

(I) 求 $P\{Y\le E(Y)\}$；

(II) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

23. 某工程师用天平对已知质量为 μ 的物体测量 n 次，$X_1,\ldots,X_n$ 相互独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$.只记录绝对误差 $Z_i=|X_i-\mu|$，据此估计 σ.

(I) 求 Z_1 的概率密度；

(II) 用一阶矩求 σ 的矩估计量；

(III) 求 σ 的最大似然估计量.